

On considère $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$ un espace probabilisé

I) Différentes notions d'indépendances

1) Indépendance d'événements et conditionnement

Définition : Soit $A \in \mathcal{A}$, avec $IP(A) > 0$. Soit $B \in \mathcal{A}$. La probabilité conditionnelle de B sachant A est définie par $IP(B|A) = \frac{IP(A \cap B)}{IP(A)}$

Proposition : L'application $IP_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ $B \mapsto \frac{IP(A \cap B)}{IP(A)}$ définit une nouvelle probabilité sur Ω , appelée conditionnelle sachant A .

Définition : Soient $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$. A et B sont dit indépendants si $IP(A \cap B) = IP(A)IP(B)$ et on note $A \perp B$.

Proposition : Lorsque $IP(A) > 0$, les événements A et B sont indépendants si et seulement si $IP(B|A) = IP(B)$

Proposition : Soient A et $B \in \mathcal{A}$ indépendants. Alors, il en est de même de A^c et B , de A et B^c , de A^c et B^c .

Définition : Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille (eventuellement infinie) d'événements de $\mathcal{A}$. On dit que les $(A_i)_{i \in I}$ sont mutuellement indépendants si pour toute partie finie $J \subset I$, on a $IP(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} IP(A_i)$

Proposition : Si les $(A_i)_{i \in I}$ sont (mutuellement) indépendants alors ils sont indépendants deux à deux.

Contre-exemple : La réciproque est fautive. On considère un dé à 4 faces et les événements $A = \{\text{obtenir } 1 \text{ ou } 2\}$, $B = \{\text{obtenir } 1 \text{ ou } 3\}$ et $C = \{\text{obtenir } 2 \text{ ou } 3\}$

2) Tribus indépendantes

soient $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ deux sous tribus de $\mathcal{A}$.

Définition : On dit que les tribus $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont indépendantes sous IP si $\forall A \in \mathcal{B}, \forall B \in \mathcal{C} \quad IP(A \cap B) = IP(A)IP(B)$

3) Indépendances des variables aléatoires

Définition : Soit X une variable aléatoire (v.a.)

ou vecteur aléatoire $\vec{v}.a.$ On note $\sigma(X) = \{X^{-1}(A) ; A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$. Cette famille est une tribu.

Définition : On dit que des v.a. $(x_i)_{i \in I}$ sont indépendantes si les tribus $(\sigma(x_i))_{i \in I}$ qu'elles engendrent sont indépendantes

$\forall J \subset I$ finie, $\forall (A_i)_{i \in J} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^J, IP(\bigcap_{i \in J} \{x_i \in A_i\}) = \prod_{i \in J} IP(x_i \in A_i)$

Theorème : Soit x_1 et x_2 deux v.a. indépendantes. Soit f_1 et f_2 deux applications mesurables. Alors, si on pose $Y_i = f_i(x_i)$, les variables Y_1 et Y_2 sont indépendantes.

Theorème : Soient $x_1, \dots, x_n$ des $\vec{v}.a.$ On a équivalence entre

* $x_1, \dots, x_n$ sont indépendantes

* $IP(x_1, \dots, x_n) = IP_{x_1} \otimes \dots \otimes IP_{x_n}$

corollaire : Soient $x_1, \dots, x_n$ des $\vec{v}.a.$ On suppose qu'il existe des mesures de probabilité $\mu_1, \dots, \mu_n$ telle que $IP(x_1, \dots, x_n) = \mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_n$. Alors

* $x_1, \dots, x_n$ sont indépendantes

* Pour tout i , la loi de x_i sous IP est μ_i .

Exemple : Soient x, y deux v.a. indépendante de loi $\mathcal{U}([-1, 1])$. Alors le couple (x, y) suit une loi uniforme sur le pavé $[-1, 1] \times [-1, 1]$

Proposition : Soient $x_1, \dots, x_n$ des v.a. indépendantes et $Y_1, \dots, Y_n$ des v.a. indépendantes telle que $x_i = Y_i$ en loi. Alors les vecteurs aléatoires $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ suivent la même loi

Contre-exemple : si $x_1 = x_2 \sim \mathcal{B}(1/2)$ et Y_1, Y_2 indépendantes de loi $\mathcal{B}(1/2)$. Alors $x_1 + x_2$ n'a pas même loi que $Y_1 + Y_2$.

Theorème : Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont des v.a. indépendantes si $k \in \mathbb{N}, n \geq k$ et $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ et $\psi: \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}$ sont des applications mesurables. Alors $Y = \varphi(x_1, \dots, x_k)$ et $Z = \psi(x_{k+1}, \dots, x_n)$ sont indépendantes.

II) Moment et indépendance

Soient X, Y deux v.a. On note $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ l'ensemble des v.a. intégrable sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

1) Esperance

Définition : Soit $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On appelle esperance de X et on note $\mathbb{E}[X]$ le réel défini par

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$$

Remarque : Le théorème de transfert nous dit

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_X(x).$$

Proposition : Soient X et Y deux v.a. dans $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ indépendantes. Alors $XY \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$

Remarque : Si on a pas l'indépendance il suffit que $X^2, Y^2 \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

2) Covariance et variance

Soient X et Y deux v.a. admettant un moment d'ordre 2.

Définition : On appelle covariance du couple (X, Y) le réel $\text{covar}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$

Définition : On appelle variance de X le réel positif $V[X] = \text{covar}(X, X)$.

Proposition : Si X et Y sont indépendantes alors $\text{covar}(X, Y) = 0$.

Contre exemple : Soient X et Y deux v.a. telles que : $\mathbb{P}(X=1, Y=1) = \mathbb{P}(X=1, Y=-1) = \mathbb{P}(X=-1, Y=0) = \frac{1}{3}$. Alors $\mathbb{E}[Y] = 0$; $\mathbb{E}[XY] = 0$ donc $\text{covar}(X, Y) = 0$ mais $\mathbb{P}(X=1, Y=0) = \frac{1}{3} \neq \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0) = \frac{2}{9}$

Proposition : Si $X \perp Y$ alors $V[X+Y] = V[X] + V[Y]$

III / Somme de variables aléatoires indépendantes

1) Fonction caractéristique

Définition : Soit X une v.a., la fonction complexe définie par: $\forall u \in \mathbb{R} \varphi_X(u) = \mathbb{E}[e^{iux}]$ s'appelle la fonction caractéristique de X .

Théorème : La fonction caractéristique caractérise la loi.

Théorème : Soient $X \perp Y$ deux v.a. Alors $\forall u \in \mathbb{R}$
 $\varphi_{X+Y}(u) = \varphi_X(u) \varphi_Y(u)$

Application : Soit $X \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$ indépendante alors $X+Y \sim \mathcal{N}(m_1+m_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$

2) Fonction génératrice

Définition : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle fonction génératrice de X la série entière

$$\phi_X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k \mathbb{P}(Z=k) = \mathbb{E}[z^X], \quad z \in [-1, 1]$$

Proposition 26 : La fonction génératrice de la variable aléatoire discrète X à valeurs dans $\mathbb{N}$ caractérise la loi de X .

Théorème : Soit X et Y deux v.a. discrètes indépendantes on $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$

Application : Soient X et Y de v.a. indépendantes $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$. Alors $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$

Théorème : X admet une espérance si et seulement si ϕ_X est de classe C^1 sur $[0, 1]$ et dans ce cas $\mathbb{E}[X] = G'_X(1)$

Proposition : Soit (X_n) une suite de variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes, indépendamment distribuées et N une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ indépendante des X_n . On note S_N la variable aléatoire définie sur Ω par $S_N(\omega) = \sum_{n=1}^{N(\omega)} X_n(\omega)$

Alors la série génératrice est donnée par $G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$.
 si N et les x_n admettent une espérance, S_N est également et on a $IE[S_N] = IE[N] IE[X_1]$

Application : soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$, admettant une espérance, notée m . On note pour tout $k \in \mathbb{N}$ $p_k = IP(X=k)$ et on suppose $p_0 \in]0, 1[$.
 Soit $(x_{n,i})_{(n,i) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*}$ une famille de variable aléatoires indépendantes, suivant toutes la loi de X . On définit la suite (z_n) de la manière suivante :

$$z_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} \quad z_{n+1} = \sum_{i=1}^{z_n} x_{n,i} \quad (z_{n+1} = 0 \text{ si } z_n = 0)$$

on note $\pi_n = IP(z_n = 0)$ et $p_{ext} = IP(\exists n \in \mathbb{N}, z_n = 0)$

Alors,

$$\begin{aligned} * p_{ext} &= 1 \text{ si } m \leq 1 \\ * p_{ext} &< 1 \text{ si } m > 1 \end{aligned}$$

IV / Théorème limite

1) Lemme de Borel - Cantelli :

Théorème : soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements (-

+ si $\sum IP(A_n) < +\infty$ alors $IP(\overline{\lim} A_n) = 0$

+ si $\sum IP(A_n) = +\infty$ et si les A_n sont indépendants alors $IP(\overline{\lim} A_n) = 1$.

Théorème : soit (x_n) une suite de v.a indépendantes alors x_n tend vers 0 p.s si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0 \sum_{n \in \mathbb{N}} IP(|x_n| > \varepsilon) < +\infty$.

2) Lois des grands nombres

Théorème : (Faibles) Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a de même loi, admettant un moment d'ordre 2 et deux à deux indépendantes. Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} IE[X_1]$$

Remarque : on peut remplacer deux à deux indépendantes par deux à deux non corrélées

Théorème : Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a indépendante, de même loi et intégrable. Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P.s} IE[X_1]$$

3) Théorème centrale limite

Définition : On dit qu'une suite (x_n) de v.a converge en loi vers X si pour tout fonctions continue bornée f
 $\lim_{n \rightarrow \infty} IE[f(x_n)] = IE[f(X)]$.

Théorème : (Levy). Soient (x_n) une suite de v.a et x une v.a. Alors, (x_n) converge en loi vers x si et seulement si la suite des fonctions caractéristique φ_{x_n} converge vers la fonction caractéristique de x .

Théorème : (TCL) soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a indépendantes et de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note $\mu = IE[X_1]$ et $\sigma^2 = V[X_1]$ et la moyenne empirique $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Alors :

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} N \text{ en loi}$$

où $N \sim N(0, \sigma^2)$

Application :

a) soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k \cdot k-1}{(n+k)!} = \frac{1}{n!}$

b) soient $x_1, \dots, x_n$ des variables aléatoires iid de loi de Poisson de paramètre 1. On pose

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i \text{ et } T_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}. \text{ Alors}$$

$$\int_0^{+\infty} IP(T_n \geq x) dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{1}{n!}$$

$$\text{On a donc } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Références

- * Chabanol : Probabilités et statistiques
- * Appel : Math pour l'agré : Probabilités
- * Gourdon + Garet Kuntzman + Delmas : Intro